Informatika / PPLG • Fase E (Kelas X) 2 JP x 45 Menit (Pertemuan 5/6)

Kolaborasi GitHub: Mengunggah Kode & Bekerja Bersama Tim

Tema Proyek: Website Agensi Game (`web-agensi-game`)

SMK Negeri 2 Banjarmasin

Penyusun: Allip Ma'rup Syahbana • Guru Pamong: Pak Cahyo





APERSEPSI PEMBELAJARAN

Mengapa Repositori Lokal Saja Belum Cukup?

Repositori Lokal (Komputer / VM)

Ibarat **Buku Catatan Pribadi** di rumah. Hanya kamu yang bisa membaca dan menulis. Jika laptop/VM rusak, catatan terancam hilang.

Anggota tim lain tidak bisa mengakses kodinganmu!

Repositori Remote (GitHub)

Ibarat **Perpustakaan Online**. Kode tersimpan aman di cloud dan dapat diakses, diunduh, serta dikerjakan bersama seluruh tim dari mana saja.

Aman, terpusat, dan mendukung kolaborasi tim!

KONSEP UTAMA

4 Manfaat Utama GitHub Bagi Developer

Backup Cloud

Kode aman di server GitHub jika VM bermasalah.

Kolaborasi Tim

Seluruh anggota tim dapat push & pull perubahan kode.

Portofolio

Bukti karya nyata kodingan untuk melamar kerja/magang.

Syarat Deploy

Persiapan publikasi website ke GitHub Pages (M-7).

KEAMANAN & AKSES

Mengenal Personal Access Token (PAT)

Aturan Keamanan GitHub

Mengapa Menggunakan PAT?

GitHub **tidak lagi mengizinkan kata sandi akun biasa** saat melakukan push dari terminal.

Personal Access Token (PAT) berfungsi sebagai "kata sandi khusus" dengan hak akses terbatas yang digunakan saat autentikasi di terminal.

```
Contoh PAT: ghp_x89aKz29xL0...XXXXXXXXXXXXXX
```

Karakteristik Utama PAT:

- Dibuat melalui menu: **Settings → Developer settings → Tokens (classic)**.
- Wajib mencentang scope **repo** agar bisa melakukan push kode.
- Hanya ditampilkan **1 kali saat dibuat**. Wajib disimpan di tempat aman!

Jangan pernah membagikan PAT kepada siapa pun!

ALUR KERJA TIM

Rumus Kolaborasi Aman: PULL → EDIT → ADD → COMMIT → PUSH

1. PULL
git pull
Ambil update tim terbaru

2. EDIT
Edit Kode
Ubah file di VS Code

3. ADD
git add .
Masuk Staging Area

4. COMMIT
git commit
Simpan riwayat lokal

5. PUSH
git push
Unggah ke GitHub

💡 **Aturan Utama:** Selalu mulai sesi kerja kelompok dengan `git pull` agar kodinganmu selalu yang paling baru!

STUDI KASUS KELOMPOK

Pembelajaran Kasus: Kelompok Wulan & Fajar

KASUS 1

Fajar Lupa 'git pull' & Push Ditolak

Wulan sudah memperbarui kode di GitHub. Fajar langsung mengedit di komputer tanpa `git pull`. Saat Fajar `git push`, proses **gagal (rejected)**.

Solusi: Fajar harus jalankan `git pull` dahulu untuk mendownload perubahan Wulan.

KASUS 2

Fajar Mau Kirim PAT ke Group Chat

Fajar hendak membagikan Personal Access Token miliknya ke WA group agar semua anggota tim "pakai satu token saja".

Sangat Bahaya! Siapapun di grup dapat mengubah repository atas nama Fajar. Setiap anggota wajib buat token sendiri!

PRAKTIKUM • TAHAP 1

Buat Akun, Repositori Baru, & Token

LANGKAH 1

Buat Akun GitHub

Buka `github.com` → Sign up.

Gunakan username profesional & lakukan verifikasi email aktif.

Email terverifikasi

LANGKAH 2

Buat Repositori

Klik **New Repository**:

- Nama: `web-agensi-game`
- Akses: **Public**
- **JANGAN** centang README

Tanpa README bawaan!

LANGKAH 3

Generate PAT

Settings → Developer settings → Tokens (classic):

Centang scope **repo** → Generate → Salin & simpan token.

Simpan di Notepad

PRAKTIKUM • TAHAP 2

Hubungkan Remote & Push Pertama

```
# Jalankan di Terminal VM / Komputer

1. Hubungkan URL Repository Remote:
git remote add origin https://github.com/USERNAME/web-agensi-game.git

2. Verifikasi Alamat Remote:
git remote -v

3. Ubah Branch Utama & Push:
git branch -M main
git push -u origin main
```

```
✓ Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.
```

Username Terminal

Masukkan username akun GitHub milikmu.

Password Terminal

Masukkan **Personal Access Token (PAT)**. Karakter tidak akan tampil saat diketik/ditempel — hal ini normal!

PRAKTIKUM • TAHAP 3

Push Lanjutan & Menambahkan Kolaborator Tim

MEMPERBARUI KODE

Push Lanjutan

Ulangi siklus ini tanpa `-u origin main` lagi:

```
git add .
git commit -m "Menambahkan bagian layanan agensi"
git push
```

Refresh GitHub untuk verifikasi!

KOLABORASI KELOMPOK

Undang Anggota Kelompok

1. Pemilik Repo: Buka Repo → **Settings**.
2. Klik **Collaborators** → **Add people**.
3. Cari username GitHub anggota kelompok.
4. Kirim undangan (Pending invite).
5. Anggota: Terima undangan via email / notifikasi.

Tim siap push ke repo yang sama!

Kebiasaan Kerja Aman dalam Tim (Best Practice)

Terapkan 3 kebiasaan penting ini agar kerja kelompok lancar dan aman dari kebocoran data.

PAT Rahasia Individu

Jangan pernah membagikan PAT kepada siapapun. Setiap anggota tim wajib membuat token milik sendiri.

'git pull' Pertama

Selalu jalankan `git pull` sebelum mulai mengedit kodingan agar sinkron dengan perubahan terbaru tim.

Revoke Jika Bocor

Jika PAT hilang atau bocor ke publik, segera hapus (revoke) token lama di GitHub & buat token baru.

PEMECAHAN MASALAH

Solusi Pesan Error yang Sering Muncul

`remote origin already exists`	Perbaiki URL remote dengan: `git remote set-url origin`
`Authentication failed`	Password terminal harus diisi **Personal Access Token (PAT)**, bukan password biasa.
`failed to push / fetch first`	Versi di GitHub lebih baru. Jalankan `git pull` dahulu, baru `git push`.
`src refspec main does not match`	Belum ada commit lokal. Buat commit pertama dahulu sebelum melakukan push.

Sintaks Akhir: Evaluasi & Refleksi

Saatnya Kuis Evaluasi & Refleksi!

Silakan buka Lembar Kerja (LKPD), kumpulkan Bukti Praktik (Screenshot), dan isi Jurnal Refleksi.



Kuis Mandiri

5 Pilihan Ganda + 2 Soal Esai



Peer Check

Cek repositori kelompok & lampirkan bukti

Terima Kasih! Pertemuan Berikutnya (M-7): Publikasi Website melalui GitHub Pages!